

Disrupción, Innovación y Tecnología

Clase 15
26 de mayo

Dr. Juan M. del Nido
Primer semestre 2025

Hoy: Tecnosolucionismo

Qué es

Cómo surge

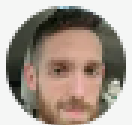
Estudio de caso: One Laptop Per Child en Paraguay

Andy McAdams

BYTE-SIZED ETHICS

What is Techno-solutionism and Why is It Kinda Bad?

When the technology is more important than the solution, you might have a problem.



ANDY MCADAMS

DEC 22, 2023

El tecnosolucionismo es la convicción que todo problema social, político, cultural, económico, etc, puede y debe resolverse con tecnología. Valora el uso de la tecnología por encima de la solución efectiva del problema. Elimina las sutilezas, el contexto y cuestiones ambiguas, transformándolas en problemas unidimensionales que se cuantifican y resuelven fácilmente mediante la tecnología, al tiempo que ignora y minimiza las soluciones alternativas de baja tecnología o sin tecnología.

Ejemplo: la app del consentimiento

ABC NEWS

Just In

For You

Politics

World

Business

Analysis

More ▾

 Search the news, stor

✦✦ **ABC News has a fresh look** We've made it easier to find the stories that matter to you with a new homepage, personalised sections and more.

Consent app proposed by NSW Police Commissioner Mick Fuller to address growing rate of sexual assaults

By Kevin Nguyen and Paige Cockburn

Sexual Offences

Wed 17 Mar 2021

un registro de consentimiento: está claro si ambas partes dieron su consentimiento a la interacción. Pero:

Si las víctimas ebrias no pueden dar su consentimiento de manera confiable, ¿en qué se diferencia dar consentimiento a través de una aplicación a darlo verbalmente? ¿Qué impide que el delincuente tome el teléfono de la víctima para fingir consentimiento? ¿Cómo sabría la aplicación si el consentimiento fue legítimo y no falso después del hecho? ¿Cómo capturaría una aplicación que el consentimiento se dio libremente y no fue coaccionado?

las aplicaciones telefónicas como una "solución" y buscaron problemas que pudiera resolver con esa tecnología.

El tecnosolucionismo

- Valora la tecnología más que la solución
- Imagina a la solución con tecnología como simple y rápida;
- Prioriza la métrica por sobre la solución: piensa a través de un conjunto simple de métricas. El problema es que hacer que los problemas del mundo real se ajusten a una solución tecnológica siempre implica una pérdida de información y de contexto crítico. Se centra en usar esa métrica como indicador para resolver el problema, independientemente de si esa métrica realmente representa una solución material al problema. En el ejemplo de la app, al optimizar como métrica "consentimiento obtenido", se esperaba poder decir que había impactado positivamente sobre el abuso sexual – a pesar de que a la métrica se le escaparían cosas como las dichas antes.

- Cree que no necesita entender las complejidades del problema porque estas se evaporan por intervención de la tecnología;
- Ignora, minimiza o ningunea soluciones no tecnológicas: aunque esas soluciones suelen tener más context y matices, el tecnosolucionismo las ve como arcaicas, engorrosas, asumiendo que son inferiores a las soluciones tecnológicas. En el ejemplo de la app, el problema real es que los abusadores buscan o generan sexo sin consentimiento. Esto es difícil de resolver a través de una app; ignorando esa raíz del problema, todo es mucho más fácil de “resolver”: "bueno, si capturamos el consentimiento sabremos quién dio su consentimiento y quién no". Luego, utilizan su métrica de consentimiento obtenido para afirmar su éxito en impactar materialmente las agresiones sexuales.

Estudio de Caso: One Laptop Per Child en Paraguay

"A deeply impressive book. Compelling, important,
and potentially impactful, this was a pleasure to read."
—ETHAN ZUCKERMAN, Director, Center for Civic Media at MIT

THE CHARISMA MACHINE



The Life, Death, and Legacy
of One Laptop per Child

MORGAN G. AMES



Nicholas Negroponte

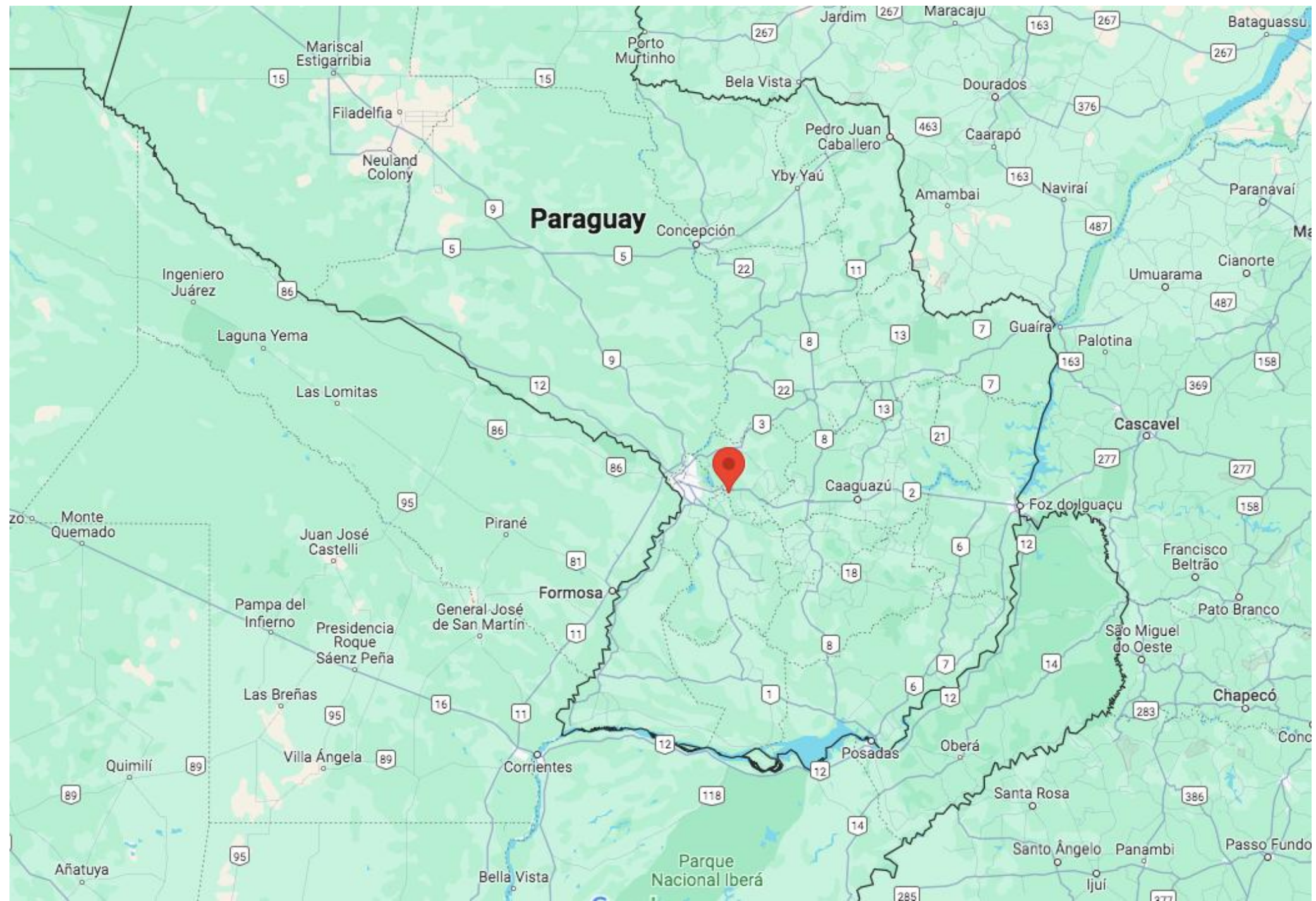
[https://www.ted.com/talks/nicholas negroponte one laptop per child two years on?language=es&subtitle=en](https://www.ted.com/talks/nicholas_negroponte_one_laptop_per_child_two_years_on?language=es&subtitle=en)

Las computadoras de OLPC

Un Caballo de Troya en clases deficientes, trayendo creatividad e imaginación para formar los ciudadanos del futuro;

Computadoras hechas para ser hackeadas por los niños, que instalen y desinstalen y aprender a programar, de electrónica y de hardware, con baterías que durarían días;

Con la computadora alcanza, lo que falta es tecnología, los chicos son ávidos de aprender y programar por naturaleza (imagen de los programadores en sí mismos)



Qué pasó?



Break

Para empezar, las maestras duplicaron su trabajo, inventando tareas que tuviera sentido hacer con las computadoras, que generasen conocimiento sobre las computadoras amén de sobre sus materias, acudir a horas y horas de entrenamiento (no pago) y generar una infraestructura de conocimiento para que “largar las computadoras” siquiera funcionase.

“Era media mañana, justo después del recreo, en un día de invierno de agosto de 2010, y estaba observando un aula de cuarto grado de una escuela pública en Caacupé. Esa mañana había catorce estudiantes. Antes del recreo habían terminado su lección de matemáticas usando simplemente lápices y cuadernos de papel. La lección siguiente era sobre salud y usarían computadoras portátiles XO. La maestra les dijo a los estudiantes que iniciaran Tux Paint, una actividad de dibujo open source que ya venía instalada en las computadoras. Nueve niños sacaron sus computadoras portátiles y las pusieron en marcha, pero cinco no lo hicieron.

Una niña estaba sentada en un rincón, mirando al vacío. Cuando le pregunté dónde estaba su computadora portátil XO, dijo que tenía la pantalla rota. Otra chica sin computadora portátil sacó su cuaderno. La maestra señaló a un niño que había sido transferido desde una escuela que no estaba en el programa de las laptops y por lo tanto nunca había recibido una XO. Otros dos chicos sin XO me dijeron “Se rompió”, esquivando responsabilidades con los verbos reflexivos del español.

Estos tres niños se apiñaron alrededor de un cuarto niño, observando todo lo que hacía. “No quiero oír que nadie lo tiene”, dijo la maestra sobre Tux Paint, el software que esperaba utilizar. Pero cuando ella y yo revisamos las computadoras una por una, solo dos de los nueve estudiantes con computadoras tenían Tux Paint instalado. “¡Usamos esta actividad la semana pasada!” se enojó la maestra. Pero se había preparado para este momento: sacó su pen drive, anunció que tenía una copia de Tux Paint y se la pasó al estudiante más cercano. Lo conectó, navegó hasta el directorio USB, hizo clic en el ícono de Tux Paint y su computadora se congeló en la primera pantalla de instalación.

Salté para ayudar.

Después de reiniciar la primera computadora, liberamos espacio en varias otras que no tenían espacio en el disco duro para la instalación. Debido a los archivos de sonido, la instalación de Tux Paint requirió mucho tiempo y este proceso no fue rápido, incluso con solo siete computadoras que administrar. En ese momento, la mayoría de los niños de la clase habían dejado de prestar atención y varios niños estaban bromeando al fondo de la sala. En el alboroto empujaron una computadora que cayó el suelo de cemento, y toda la habitación quedó expectante...

El dueño la levantó con cautela, la examinó y gritó: “¡Anda!” ante un suspiro colectivo. Mientras instalábamos, dos de las computadoras que habían estado encendidas desde el comienzo de la clase se quedaron sin batería. Sus dueños las cerraron y las enchufaron a los dos tomacorrientes de la clase, cerca de la puerta del aula. Pero entonces otra computadora se quedó sin batería y no había ningún tomacorriente disponible para cargarla. El estudiante la cerró de mala gana, sacó su cuaderno y comenzó a copiar de la pizarra.

Los indicadores de batería de otras computadoras portátiles ya estaban en naranja (comenzaban a agotarse), pero aún no estaban en rojo. Cuarenta y cinco minutos después de que la maestra inicialmente les había dicho a todos que sacaran sus computadoras portátiles XO e iniciaran Tux Paint (casi una cuarta parte del tiempo de instrucción de estos niños ese día), las seis computadoras portátiles que todavía estaban funcionando finalmente tenían Tux Paint instalado. La proporción final de uso de computadoras portátiles por parte de estudiantes fue de menos de dos a uno.

Los líderes de OLPC habían prometido que las baterías XO durarían muchas horas, incluso días. Como resultado, Paraguay Educa instaló algunos enchufes en las aulas, pero no previó la necesidad de más de uno o dos enchufes por salón.

Aunque la XO consumía menos energía que una laptop típica, la carga de la batería no duraba mucho más. Para un uso típico (internet y medios intensivos), incluso con baterías nuevas duraban unas pocas horas como máximo. En el año y medio transcurrido entre el momento en que los estudiantes recibieron sus computadoras portátiles en abril de 2009 y mi trabajo de campo en 2010, algunas baterías se habían degenerado lo suficiente como para quedarse sin energía en menos de una hora. Los enchufes pronto se convirtieron en una limitación importante. Incluso cuando un maestro tenía alargues para conectar en cadena el salón de clases (lo cual solo vi en una de las escuelas privadas más ricas de Caacupé), rara vez había suficientes adaptadores que no estuvieran rotos para cargar todas las computadoras a la vez.

Las computadoras fueron, en efecto, un caballo de Troya que destruía valiosísimo tiempo de clase, distrayendo a los alumnos y multiplicando el trabajo de las maestras, al punto tal que estas últimas se negaban a siquiera generar actividades de clase con ellas, cosa inmensamente laboriosa para ellas.

Reproduciendo problemas 1

Algunos niños sí lograron “codear” y aprender programación. Pero estos niños en su inmensa mayoría eran niños viviendo en familias donde los padres tenían tiempo y recursos culturales y económicos para ayudarlos y apoyarlos; viviendo en hogares con otras computadoras, y con electricidad e internet. Eran también muchos más varones que mujeres, ya que a las chicas se les pedía colaborar en tareas del hogar en el tiempo que los hermanos varones podían codear.

Reproduciendo problemas 2

Los líderes de OLPC, Paraguay Educa, el Ministerio de Educación y de algunas de las escuelas participantes incentivaron a los alumnos a inscribirse en un torneo anual de codeo infantil en Asunción, con viajes a EEUU como primer premio. Los chicos, que en su mayoría nunca habían siquiera salido de Caacupé, se anotaban y hacían lo que podían, pero todos los años ganaban chicos de escuelas pudientes de la capital que tenían acceso a mejores computadoras, clases de informática privadas, ya viajaban y accedían a todo tipo de tecnología en su tiempo libre, etc.







Cuando uno de los backers financieros del proyecto fue a Paraguay a ver los avances del proyecto, educadores, funcionarios estatales y niños seleccionados participaron en una actuación ceremoniosa y libretada para “mostrar” cuánto progreso habían traído las computadoras. **Ames sostiene que lo que importa aquí es no desenmascarar el carácter artificial de estas actuaciones, porque el hecho de que sean obviamente actuaciones para todos los involucrados es irrelevante: el propósito real de la visita no era evaluar el progreso sino más bien sostener y reforzar la imaginación de que lo que todos hacían mantenía la promesa del tecnosolucionismo – de que la tecnología nos va a salvar.** Todos los actores involucrados tenían internalizado a través de esta promesa cómo debería ser el éxito, y eso es lo que actuaron.

El tecnosolucionismo es inmune a sus propios fracasos porque su atractivo se basa menos en los resultados reales y más en lo que imaginamos que esta tecnología podría hacer. Esta cualidad no es sólo inmune a la evidencia en contra de sus promesas y a la desordenada complejidad de realidad: ciertos rituales culturales crean una distancia salvadora que asegura que tanto la tecnología como sus promesas permanezcan inmunes a los "hechos".

Conclusión